

Thème 2 — pH, pOH, produit ionique K_e et échelle d'acidité

Fiche tuto à lire avant les exercices

1. Le pH : traduire une concentration en un nombre

Formule : définition du pH

$$\boxed{\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]} \quad \Longleftrightarrow \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ (mol L}^{-1}\text{)}.$$

Le logarithme décimal ne sert qu'à compresser des puissances de 10 : $\log 10^{-n} = -n$, $\log 1 = 0$, $\log(a \times 10^{-n}) = \log a - n$. À connaître par cœur : $\log 2 \approx 0,30$, $\log 3 \approx 0,48$, $\log 5 \approx 0,70$. Ainsi $[\text{H}_3\text{O}^+] = 5 \times 10^{-4}$ donne $\text{pH} = 4 - \log 5 \approx 4 - 0,70 = 3,30$.

2. Le produit ionique de l'eau K_e

L'eau se dissocie très peu sur elle-même (autoprotolyse) : $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$. La constante associée est le **produit ionique** :

Formule : produit ionique de l'eau

$$\boxed{K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-]} \quad \text{et à } 25^\circ\text{C} : K_e = 1,0 \times 10^{-14}.$$

Attention : on n'écrit jamais $[\text{H}_2\text{O}]$ dans K_e

L'eau est le solvant, en très large excès et de concentration quasi constante : elle est *absorbée* dans la constante. L'expression correcte est $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$, un produit de *deux* concentrations seulement. À T fixée, ce produit est constant : si $[\text{H}_3\text{O}^+]$ augmente, alors $[\text{OH}^-]$ diminue d'autant (et réciproquement).

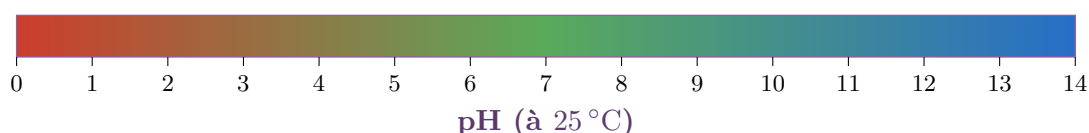
3. pOH et la relation reine $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

On définit de même $\text{pOH} = -\log[\text{OH}^-]$. En prenant $-\log$ de $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$:

Formule : relation pH/pOH à 25°C

$$\boxed{\text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_e = 14} \quad (\text{à } 25^\circ\text{C}).$$

C'est le pont qui relie les deux mondes : connaître l'un des quatre nombres ($[\text{H}_3\text{O}^+]$, $[\text{OH}^-]$, pH, pOH) permet de retrouver les trois autres.



Règle : caractère d'une solution à 25°C

- **acide** : $\text{pH} < 7$, soit $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ (et $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7}$) ;
- **neutre** : $\text{pH} = 7$, soit $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7}$;

— **basique** : $\text{pH} > 7$, soit $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$.

4. Deux subtilités que le concours adore

Attention : « *basique* $\Leftrightarrow \text{pH} > 7$ » : vrai uniquement à 25 °C

K_e augmente avec la température (autoprotolyse endothermique). Le pH neutre, égal à $-\log \sqrt{K_e}$, n'est donc **7 qu'à 25 °C**. À une autre température, la frontière neutre se décale : une solution peut avoir $\text{pH} = 7$ et être *basique* si le neutre y vaut, par exemple, 6,7.

Remarque : une unité de pH = un facteur 10

Le pH étant un $-\log$, un écart de **1 unité de pH correspond à un facteur 10** sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$. Passer de $\text{pH} = 6$ à $\text{pH} = 3$, c'est $\Delta\text{pH} = 3$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+]$ multipliée par $10^3 = \mathbf{1000}$: la solution est mille fois plus acide.

Méthode : la roue des conversions

Pour passer d'une grandeur à l'autre : $[\text{H}_3\text{O}^+] \xrightarrow{-\log} \text{pH} \xrightarrow{14-} \text{pOH} \xrightarrow{10^-} [\text{OH}^-]$, et $[\text{OH}^-] = K_e/[\text{H}_3\text{O}^+]$ en raccourci direct.